ЗАНЯТИЕ 1

Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга

Матрица поворота, углы, ось и кватернион, однородные матрицы, цепочки систем координат, четыре параметра звена

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Введение, глава 1

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Задача занятия и манипулятор как объект управления
2. Сочленения, конфигурация и шесть чисел позы схвата
3. Матрица поворота: столбцы, свойства, три смысла
4. Порядок поворотов: вывод правила умножения
5. Углы Эйлера и углы 3-2-1, их особые ориентации
6. Ось и угол, кватернион; одна поза в разных записях
7. Однородная матрица, запись ${}^{A}T_{B}$, обратная матрица
8. Цепочка «база — фланец — камера — объект», дерево tf2
9. Системы Денавита — Хартенберга и матрица звена
10. Примеры: декартов робот, PUMA и UR5e; проверка таблицы
11. Таблицы ДХ сегодня; что дальше

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий: математика и механика

Лекция опирается на пять фактов из математики и механики; каждый сегодня станет инструментом описания робота.

Понятие (курс)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Скалярное произведение (линейная алгебра)	Для единичных векторов оно равно косинусу угла между ними	Элементы матрицы поворота — косинусы углов между осями двух систем
Ортонормированный базис, правая тройка (геометрия)	Три перпендикулярных единичных вектора, для которых $i \times j = k$	Столбцы матрицы поворота — такая тройка, поэтому $\det R = +1$
Некоммутативность произведения (линейная алгебра)	В общем случае $A \cdot B \neq B \cdot A$: порядок сомножителей важен	Порядок поворотов меняет результат, отсюда правило «слева или справа»
Векторное произведение (аналитическая геометрия)	Вектор, перпендикулярный обоим сомножителям; у параллельных он нулевой	Ось x_i системы звена направлена вдоль $\pm(z_{i-1} \times z_i)$
Степени свободы твёрдого тела (теоретическая механика)	У свободного тела три поступательные и три вращательные степени свободы	Позу схвата задают шесть чисел; от этого зависит число сочленений

Сокращения занятия

Все сокращения со слайдов собраны здесь; к таблице можно вернуться в любой момент по PDF занятия.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ДХ; d_i, a_i, θ_i, α_i	Денавит и Хартенберг: соглашение 1955 года о системах звеньев	Четыре параметра звена i вместо шести; один из них — переменная q_i
В, П, 6R	Вращательное и телескопическое (поступательное) сочленения	6R — шесть вращательных сочленений подряд, как у PUMA и UR5e
ППП, ВПП, ВВП, ВВВ	Схемы робота по первым трём сочленениям	Декартов, цилиндрический, сферический и ангулярный роботы
SCARA	Selective Compliance Assembly Robot Arm — сборочная рука	Две вертикальные оси поворота и вертикальный ход инструмента
PUMA, UR5e	Programmable Universal Machine for Assembly; робот Universal Robots	PUMA — пример учебника, UR5e — сквозной пример курса
KUKA, FANUC, ABB, UR	Производители промышленных роботов; UR — Universal Robots	Каждый по-своему записывает ориентацию инструмента на пульте
ROS 2, tf2, MoveIt 2	Robot Operating System 2 и её библиотеки tf2 и MoveIt 2	tf2 хранит дерево систем координат, MoveIt 2 планирует движения

Сокращения и обозначения занятия (продолжение)

Буквы в формулах занятия следуют паспорту обозначений курса; одна буква — одно значение во всех лекциях.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
URDF, ISO 9283	Unified Robot Description Format; стандарт показателей роботов	Формат описания кинематики; нормы повторяемости и точности позы
q, N, s = (Θ; p)	Обобщённые координаты, число сочленений, шесть чисел позы схвата	Θ — три угла ориентации, p — положение характерной точки схвата
R, E, ${}^{A}R_{B}$, SO(3)	Матрица поворота, единичная матрица, ориентация B в A, группа поворотов	Столбцы R — оси подвижной системы в неподвижной; $R^{-1} = R^{T}$
φ, θ, ψ: ZYZ и 3-2-1	Углы Эйлера ZYZ; рыскание ψ, тангаж θ, крен φ	В двух тройках буквы φ и ψ меняют смысл; θ — поворот вокруг новой y
k, α, Λ(k), αk, e	Ось и угол, кососимметрическая матрица, вектор поворота, кватернион	Способы описать ориентацию без трёх последовательных углов
T, ρ, ${}^{A}T_{B}$, SE(3)	Однородная матрица 4×4, однородная точка, поза B в A, группа движений	Поворот и перенос в одной матрице; позы перемножают, но не складывают
T_i, A_i, Rot, Trans	Поза звена i в базе, матрица звена, элементарные поворот и сдвиг	$T_i = A_1A_2…A_i$: поза звена — произведение матриц звеньев

ЧАСТЬ 1

Манипулятор и ориентация твёрдого тела

Разберёмся, из чего состоит объект управления, и научимся описывать ориентацию схвата матрицей, углами, осью и кватернионом.

1 Задача занятия: где лежит деталь, которую видит камера

Начнём с практической задачи; весь аппарат лекции нужен для того, чтобы решить её одной строкой.

- Робот берёт со стола деталь, которую нашла камера на его фланце — посадочной поверхности последнего звена.
- Камера сообщает, где деталь находится относительно камеры; контроллер знает, где фланец относительно основания.
- Положение камеры на фланце измерено один раз при наладке робота.
- Вопрос: какие системы координат здесь участвуют и как одним вычислением найти деталь относительно основания?

Кейс

Ответ появится во второй части, в примере 1.4: поза детали в базе — произведение трёх матриц 4×4. Сегодня мы построим всё, что для этого нужно, и закончим системами координат звеньев самого робота.

1 Манипуляционный робот и уровни его управления

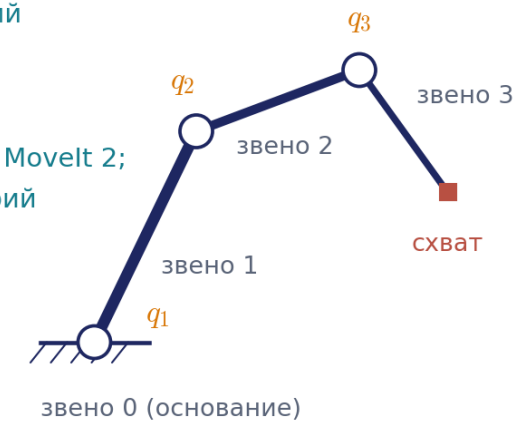
Сначала договоримся, что такое манипулятор и на каком уровне системы управления работает кинематика.

Уровни системы управления и их современное соответствие

	что решает	*в системе на ROS 2*
Стратегический	план операции, обход препятствий	планировщик движений (MoveIt 2)
Тактический	движение схвата → задания приводам	решатели кинематики MoveIt 2; контроллеры траекторий ros2_control
Исполнительный	приводы отрабатывают заданные $q_i(t)$	сервоконтуры приводов

кинематика — задача тактического уровня

Звенья и сочленения



Слева — уровни управления и их современное соответствие, справа — счёт звеньев и сочленений

- **Манипулятор** — цепь звеньев от неподвижного основания до рабочего органа: схвата, горелки, сварочных клещей.
- **Манипуляционный робот** — манипулятор с приводами, датчиками и системой управления, которую легко перепрограммировать.
- Стратегический уровень планирует операцию, тактический переводит движение схвата в задания приводам, исполнительный их отрабатывает.
- Кинематика — задача тактического уровня; в ROS 2 её решают модули MoveIt 2, а ros2_control отрабатывает траекторию сочленений.

1 Звенья, сочленения, обобщённые координаты

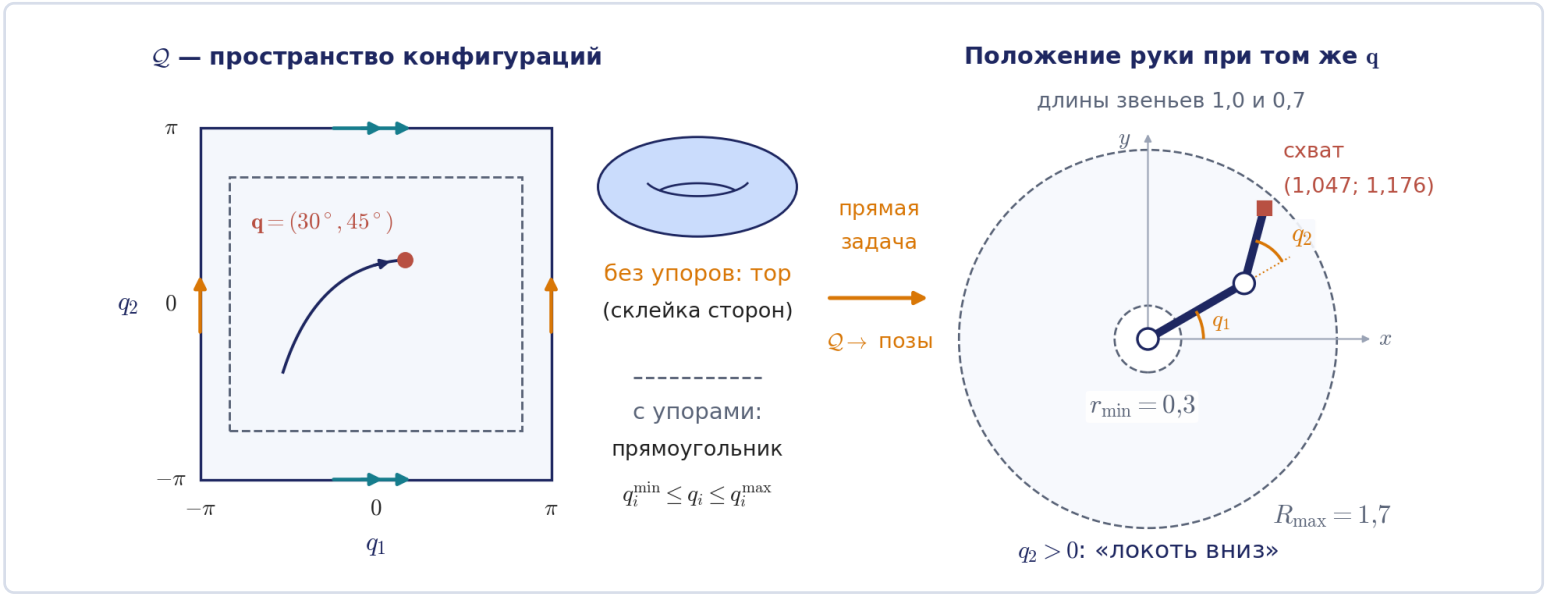
Посчитаем, сколько чисел описывает руку робота, и введём главную переменную курса — вектор q.

- Сочленение оставляет звену одну степень свободы: поворот вокруг оси (вращательное, В) или сдвиг вдоль оси (телескопическое, П).
- Угол или смещение в i-м сочленении называют обобщённой координатой q_i; вектор q задаёт положение всех звеньев — конфигурацию.
- Манипулятор с N сочленениями имеет N степеней подвижности и N + 1 звено, потому что неподвижное основание считается нулевым звеном.
- По первым трём сочленениям различают декартов (ППП), цилиндрический (ВПП), сферический (ВВП) и ангулярный (ВВВ) роботы.
- Ангулярная схема — у PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly); у SCARA (сборочной руки) две вертикальные оси поворота.

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$$

1 Пространство конфигураций

Вектор q удобно считать точкой отдельного пространства; кинематика отображает это пространство в позы схвата.



- Пространство конфигураций — множество всех допустимых q; вся рука изображается в нём одной точкой.
- У двухзвенника без упоров углы q и q + 2π дают одну и ту же руку, поэтому квадрат со склеенными сторонами — это тор.
- У реального робота упоры ограничивают ход каждого сочленения, и пространство конфигураций становится параллелепипедом.
- Прямая задача (лекция 2) вычисляет отображение конфигураций в позы схвата, а рабочая зона — образ всего пространства.

$$\mathcal{Q} = \{\mathbf{q} : \; q_i^{\min} \le q_i \le q_i^{\max}\}$$

1 Шесть чисел позы схвата и N обобщённых координат

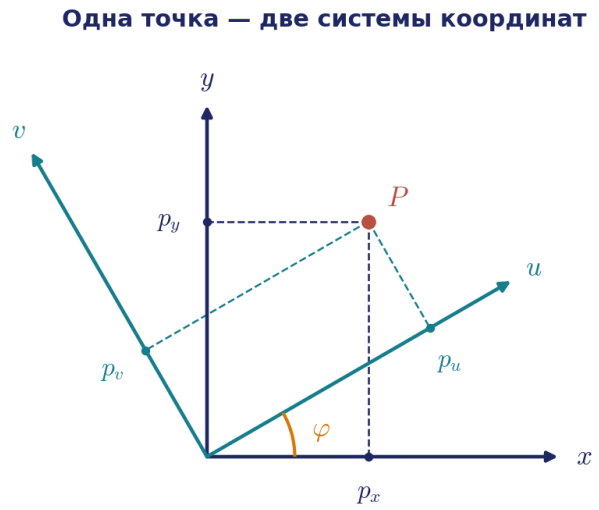
Сравним число координат робота с числом чисел, которые описывают позу схвата: отсюда три разных случая.

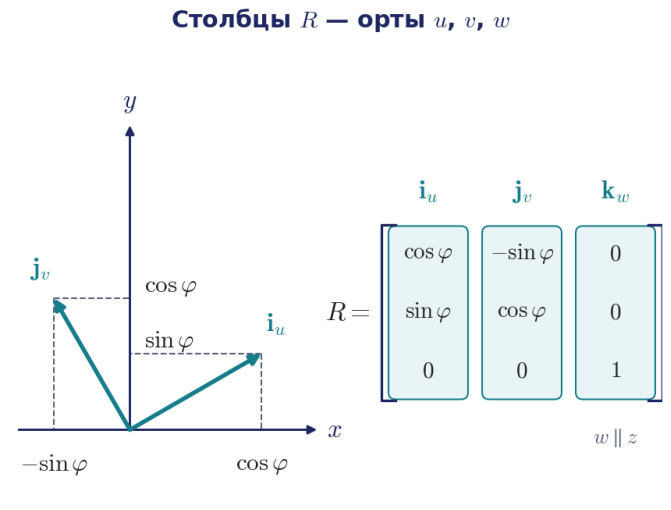
- Поза схвата — шесть чисел: три угла ориентации Θ и три координаты p его характерной точки.
- Если N < 6, некоторые позы недостижимы; если N > 6, рука избыточна и может двигаться при неподвижном схвате, как рука человека.
- При N = 6 вне особых положений позе отвечает конечное число конфигураций: у PUMA до 8, у произвольного 6R до 16; в особых — бесконечно много.
- Поэтому контроллер хранит вместе с позой номер ветви решения: у роботов фирм ABB и KUKA это данные robconf и числа Status и Turn.
- Шестёрка s — не вектор: углы поворота нельзя складывать, результат двух поворотов зависит от их порядка; нужен аппарат матриц.

$$\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta};\, \mathbf{p}), \qquad \boldsymbol{\Theta} = (\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3)^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{p} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$$

2 Матрица поворота: одна точка — две системы координат

Начнём описывать ориентацию: сравним координаты одной точки в неподвижной системе и в системе, связанной с телом.





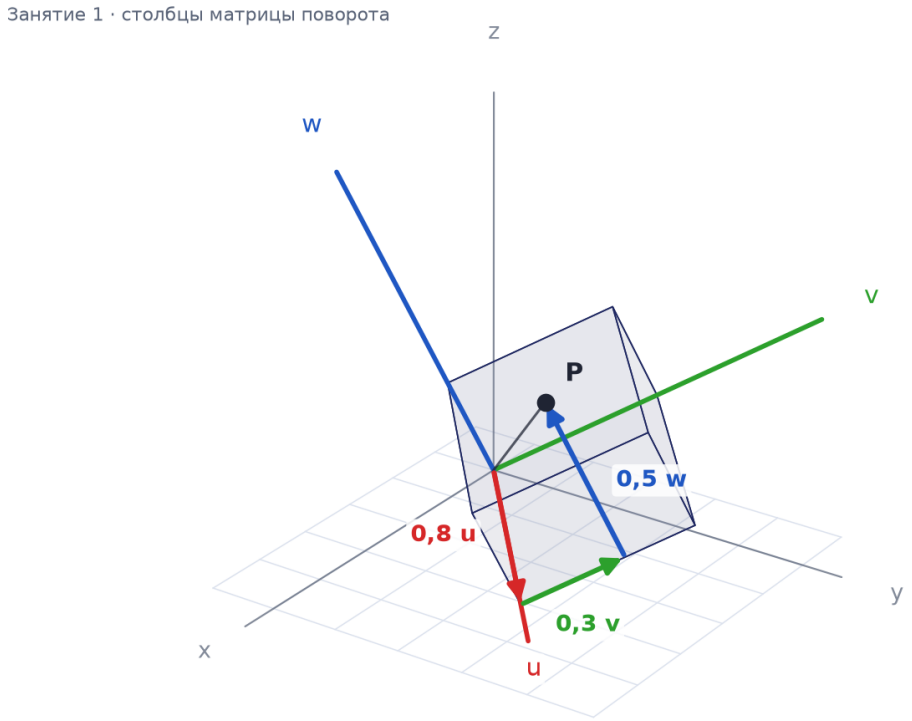
- Система Oxyz неподвижна, система Ouvw связана с телом; начала совпадают, радиус-вектор точки P один и тот же.
- Умножив разложение $p = p_u i_u + p_v j_v + p_w k_w$ скалярно на орты осей x, y, z, получаем $p_{xyz} = R\, p_{uvw}$.
- Каждый элемент R — косинус угла между осью неподвижной и осью подвижной системы (матрица направляющих косинусов).
- **Столбцы R — орты u, v, w подвижной системы, записанные в неподвижной**: по матрице сразу видно, куда смотрят оси звена.

$$\mathbf{p}_{xyz} = R\,\mathbf{p}_{uvw}$$

$$R = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{k}_w \end{bmatrix}$$

2 Столбцы матрицы поворота в пространстве

То же правило в пространстве: каждый столбец R — ось тела в неподвижных осях, и он движется вместе с ней.



$R = R_{z,\,40^\circ}\, R_{x,\,25^\circ}$

	$\mathbf{i}_u$	$\mathbf{j}_v$	$\mathbf{k}_w$
x	0,7660	−0,5826	0,2717
y	0,6428	0,6943	−0,3237
z	0,0000	0,4226	0,9063
	× 0,8	× 0,3	× 0,5

длины столбцов: 1,000 · 1,000 · 1,000
$R^TR - E$: ‖·‖ = 0,000, det R = 1,000

$\mathbf{p}_{xyz} = R\,\mathbf{p}_{uvw}$
0,8 · (0,766; 0,643; 0,000)
+ 0,3 · (−0,583; 0,694; 0,423)
+ 0,5 · (0,272; −0,324; 0,906)
= (0,5739; 0,5606; 0,5799)

параметры иллюстративные (демонстрация 1 ноутбука занятия 1)

$R\,\mathbf{p}_{uvw}$ — это сумма столбцов «голова к хвосту»: 0,8 u + 0,3 v + 0,5 w = (0,5739; 0,5606; 0,5799).

$R = R_{z,40^\circ}\, R_{x,25^\circ}$: красный, зелёный и синий столбцы — оси u, v, w в неподвижных осях. Произведение R·p — сумма столбцов «голова к хвосту»: 0,8u + 0,3v + 0,5w.

2 Свойства матрицы поворота и элементарные повороты

Ортонормированность столбцов даёт три свойства, которыми мы будем пользоваться постоянно, и три базовые матрицы.

$$R^{\mathrm{T}} R = R R^{\mathrm{T}} = E, \qquad R^{-1} = R^{\mathrm{T}}, \qquad \det R = +1$$

$$R_{x,\varphi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & s_\varphi & c_\varphi \end{bmatrix}, \quad R_{y,\varphi} = \begin{bmatrix} c_\varphi & 0 & s_\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\varphi & 0 & c_\varphi \end{bmatrix}, \quad R_{z,\varphi} = \begin{bmatrix} c_\varphi & -s_\varphi & 0 \\ s_\varphi & c_\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- R — матрица поворота, R^T — транспонированная, E — единичная; столбцы ортонормированы, поэтому обратная матрица равна транспонированной.
- det R = +1: правая тройка остаётся правой. Элементов 9, условий ортонормированности 6, значит, независимых параметров 3.
- $R_{x,\phi}$, $R_{y,\phi}$, $R_{z,\phi}$ — повороты вокруг осей x, y, z на угол φ; $c_\phi = \cos\varphi$, $s_\phi = \sin\varphi$; минус под диагональю только у R_y.
- Пример: первый столбец $R_{z,90°}$ равен $(0, 1, 0)^T$, то есть поворот вокруг z на 90° переводит ось x в ось y.

2 Три смысла одной матрицы поворота

Одна и та же R работает в трёх ролях; если их не различать, правило порядка умножения кажется необъяснимым.

- **Ориентация тела**: столбцы R — оси тела, записанные в неподвижной системе.
- **Пересчёт координат**: $p_{xyz} = R\, p_{uvw}$ переводит координаты неподвижной точки из системы тела в неподвижную; меняется только система отсчёта.
- **Оператор поворота**: $a' = R\, a$ поворачивает вектор a, заданный в той же системе; три орта неподвижной системы переходят в столбцы R.
- Чтобы не путаться, пишут ${}^{A}R_{B}$ — ориентацию системы B в системе A; тогда $p_A = {}^{A}R_{B}\, p_B$, и индексы сокращаются, как дроби.

$$\mathbf{p}_A = {}^{A}R_B\,\mathbf{p}_B, \qquad {}^{A}R_C = {}^{A}R_B\,{}^{B}R_C$$

2 Вывод правила порядка умножения

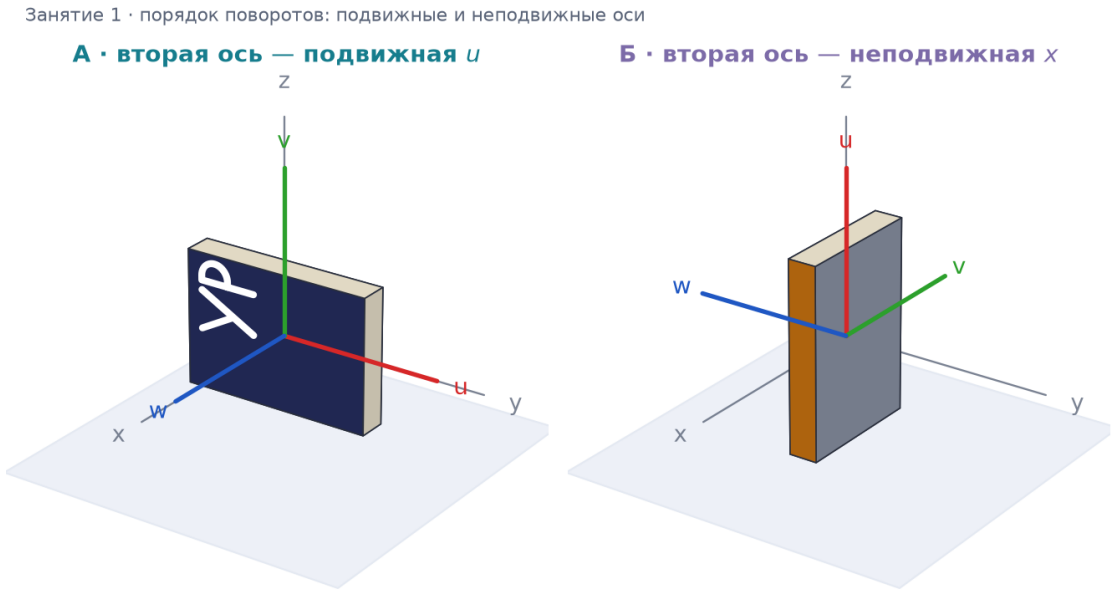
Правило «подвижные оси — справа, неподвижные — слева» не нужно заучивать: оно следует из двух смыслов матрицы.

1	$^0R_1 = R_1$	Первый поворот переводит неподвижную систему 0 в систему 1; его матрица R_1 — ориентация системы 1 в системе 0.
2	$^0R_2 = {}^0R_1\,{}^1R_2 = R_1R_2$	Второй поворот вокруг оси системы 1 записан в её осях: $^1R_2 = R_2$. Пересчёт из 2 в 1, затем из 1 в 0 ставит R_2 справа.
3	$R' = R_2\,R_1$	Поворот вокруг неподвижной оси — оператор R_2 в неподвижных осях: он поворачивает каждую ось тела, то есть каждый столбец R_1, и встаёт слева.
4	$R_{z,\varphi}\,R_{x,\psi}$	Следствие: «вокруг z, затем вокруг новой x» и «вокруг неподвижной x, затем вокруг неподвижной z» дают одну матрицу.

Повороты вокруг подвижных осей в прямом порядке дают то же, что повороты вокруг неподвижных осей в обратном порядке.

2 Пример 1.1: два поворота в разном порядке

Проверим правило на числах: те же два поворота на 90° в разном порядке кладут книгу по-разному.



Правило

ось подвижная (ось тела) — справа:

$R \leftarrow R\,R_2$

ось неподвижная — слева:

$R \leftarrow R_2\,R$

$R = R_{z,90^\circ}\,R_{x,90^\circ}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

u ∥ y
v ∥ z
w ∥ x

$R = R_{x,90^\circ}\,R_{z,90^\circ}$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

u ∥ z
v ∥ −x
w ∥ −y

$R_z R_x \neq R_x R_z$

порядок поворотов важен

размер книги и темп поворотов — параметры иллюстративные

Читаем по столбцам: слева u ∥ y, v ∥ z, w ∥ x; справа u ∥ z, v ∥ −x, w ∥ −y.

Слева второй поворот вокруг новой оси u: $R = R_{z,90^\circ}\,R_{x,90^\circ}$, u вдоль y, v вдоль z, w вдоль x. Справа — вокруг неподвижной x: $R = R_{x,90^\circ}\,R_{z,90^\circ}$, u вдоль z, v вдоль −x, w вдоль −y.

3 Углы Эйлера ZYZ и две особые ориентации

Независимых параметров три, поэтому хватает трёх углов; но у любой тройки углов есть особые ориентации.

- Углы Эйлера ZYZ: поворот на φ вокруг z, затем на θ вокруг новой y, затем на ψ вокруг новой z; все повороты в подвижных осях.
- Особые ориентации — там, где $\sin\theta = 0$. При $\theta = 0$ оба поворота идут вокруг z, и различима только сумма $\varphi + \psi$.
- При $\theta = \pi$ различима только разность $\varphi - \psi$: тройки (30°, 180°, 50°) и (70°, 180°, 90°) дают одну матрицу, а (70°, 180°, 10°) — другую.
- Вне особых ориентаций тройки (φ, θ, ψ) и $(\varphi + \pi, -\theta, \psi + \pi)$ дают одну матрицу, поэтому θ берут в пределах $[0, \pi]$.

Связь с роботом

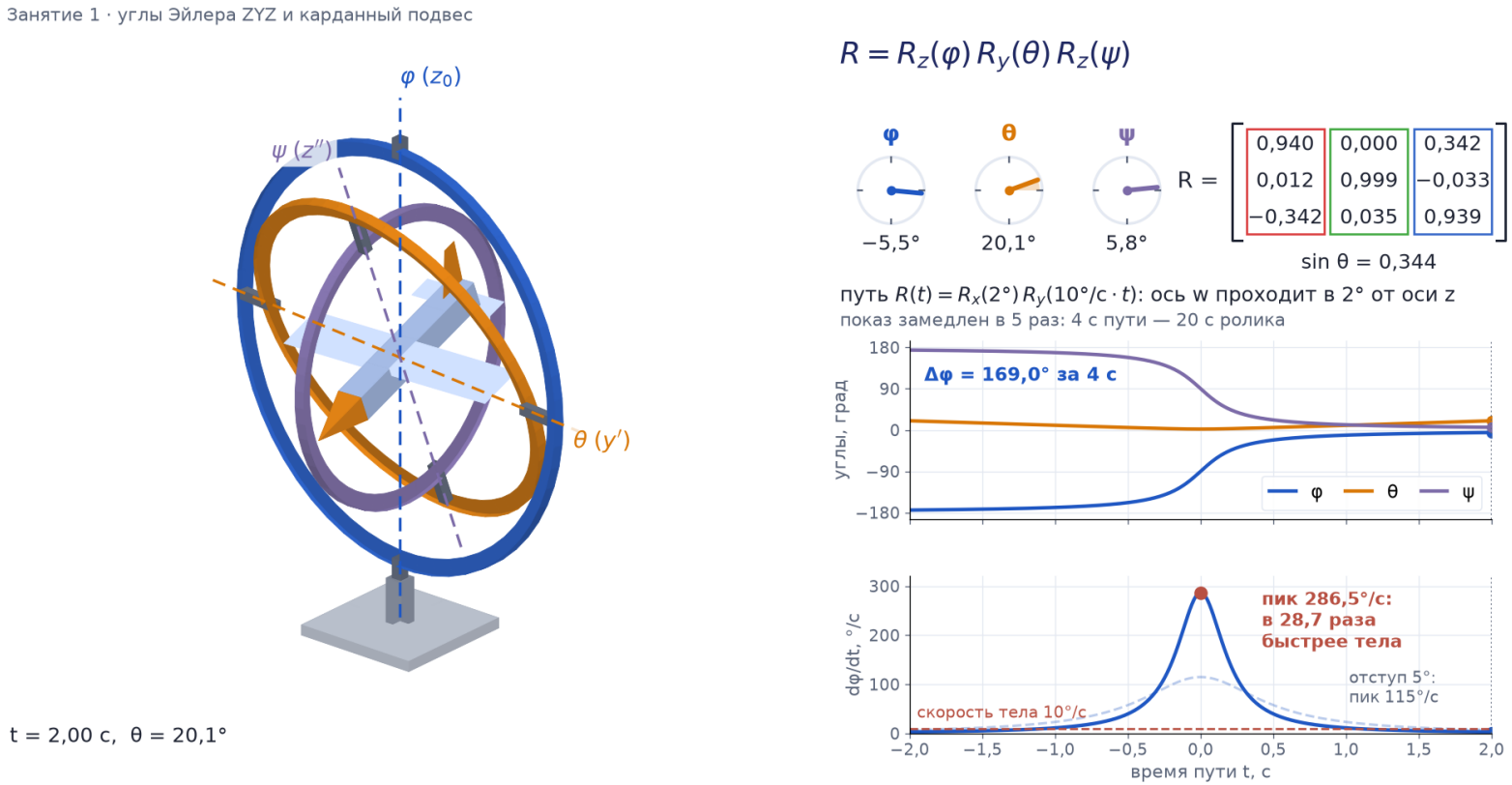
Сферическая кисть PUMA поворачивает схват на $R_{z,q4}\,R_{y,q5}\,R_{z,q6}$: углы кисти — это углы Эйлера. Положение $q_5 = 0$ — особое положение кисти: оси 4 и 6 совпадают, различима только сумма $q_4 + q_6$.

$$R(\varphi, \theta, \psi) = R_{z,\varphi}\,R_{y,\theta}\,R_{z,\psi}$$

$$\theta = 0:\ \ R = R_{z,\varphi+\psi}; \qquad \theta = \pi:\ \ R = R_{z,\varphi-\psi}\,R_{y,\pi}$$

3 Особая ориентация мешает и рядом с собой

При проходе рядом с особой ориентацией тело движется плавно, а углы Эйлера меняются очень быстро.



φ меняется на 169° за 4 с со скоростью до 287°/с; при отступе 5° — пик всего 115°/с.

Ось w проходит в 2° от оси z при скорости тела 10°/с: угол φ за 4 с проворачивается на 169°, до 287°/с. Никакие три угла не описывают все ориентации без особенностей.

3 Углы крена, тангажа и рыскания (углы 3-2-1)

В навигации и в большинстве промышленных контроллеров пользуются другой тройкой углов — со своей особой ориентацией.

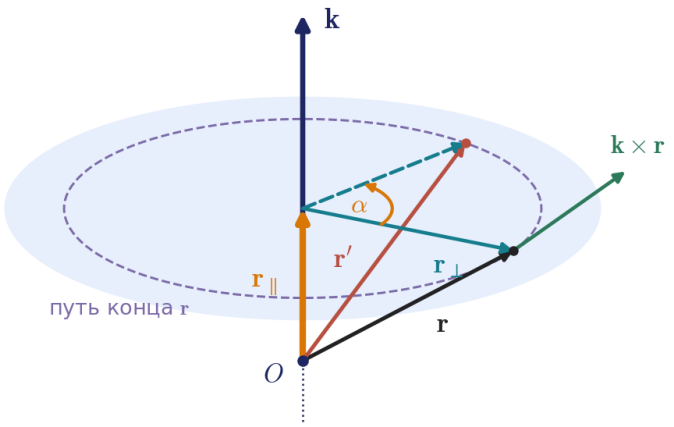
$$R(\varphi, \theta, \psi) = R_{z,\psi}\, R_{y,\theta}\, R_{x,\varphi}$$

- ψ — рыскание (поворот вокруг z), θ — тангаж (вокруг новой y), φ — крен (вокруг новой x); все повороты в подвижных осях.
- По выведенному правилу та же матрица получается поворотами вокруг неподвижных осей x, y, z в обратном порядке: крен, тангаж, рыскание.
- Особая ориентация — тангаж ±90° (складывание рамок): $R_z(0{,}3)R_y(\pi/2)R_x(0{,}7) = R_z(0{,}5)R_y(\pi/2)R_x(0{,}9)$, видна лишь ψ − φ.
- Внимание: в двух тройках курса буквы φ и ψ меняют смысл; θ в обеих — поворот вокруг новой оси y.

В библиотеке kinlib метод Frame.euler_zyz возвращает (φ, θ, ψ), метод Frame.rpy_zyx — (ψ, θ, φ); старое имя euler_3 — это углы 3-2-1, а не углы Эйлера.

4 Ось и угол поворота: формула Родрига

Есть описание ориентации с ясным геометрическим смыслом и почти без особенностей — один поворот вокруг оси.



Поворот вокруг оси $\mathbf{k}$ на угол α

$\mathbf{r}_{\parallel}$	вдоль оси: не меняется
$\mathbf{r}_{\perp}$	поворачивается на α в плоскости, перпендикулярной оси
$\mathbf{k}\times\mathbf{r}$	вектор $\mathbf{r}_{\perp}$, повёрнутый на 90°; $\lvert\mathbf{k}\times\mathbf{r}\rvert = \lvert\mathbf{r}_{\perp}\rvert$

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}_{\parallel} + \cos\alpha\,\mathbf{r}_{\perp} + \sin\alpha\,(\mathbf{k}\times\mathbf{r})$$

$$R = E + \sin\alpha\,\Lambda(\mathbf{k}) + (1-\cos\alpha)\,\Lambda(\mathbf{k})^2$$

- **Теорема Эйлера о повороте**: любое изменение ориентации тела с неподвижной точкой — один поворот вокруг оси через эту точку.
- Ось задаёт единичный вектор k (два параметра), поворот — угол α (третий параметр): снова три числа.
- Составляющая вектора вдоль оси не меняется, перпендикулярная поворачивается на α в своей плоскости; отсюда формула Родрига.
- Формула Родрига — сумма ряда матричной экспоненты, R = exp(αΛ(k)); вывод в три строки — в приложении 1.Б конспекта.

$$\mathbf{k}\times\mathbf{r} = \Lambda(\mathbf{k})\,\mathbf{r}, \quad \Lambda(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} 0 & -k_3 & k_2 \\ k_3 & 0 & -k_1 \\ -k_2 & k_1 & 0 \end{bmatrix}$$

4

Ось и угол по матрице; вектор поворота

Обратный переход от матрицы к оси и углу так же короток; он нужен, чтобы читать позы на пульте робота.

$$\alpha = \arccos\frac{\operatorname{tr} R - 1}{2}, \qquad \Lambda(\mathbf{k}) = \frac{R - R^{\mathrm{T}}}{2\sin\alpha}, \qquad 0 < \alpha < \pi$$

- tr R — след матрицы, сумма диагональных элементов; он равен 1 + 2 cos α, а кососимметрическая часть $(R - R^{T})/2$ равна sin α Λ(k).
- При α = 0 ось не определена; при α = π ось находят из равенства $R + E = 2kk^{T}$: любой ненулевой столбец, делённый на длину.
- Вектор поворота αk объединяет ось и угол; так ориентацию задают роботы UR (Universal Robots): поза p[x, y, z, rx, ry, rz] в URScript.
- Пример 1.2: у $R = R_{z,90^\circ} R_{x,90^\circ}$ след равен 0, α = 120°, k = (1, 1, 1)/√3, вектор поворота (1,2092; 1,2092; 1,2092) рад.

4 Единичный кватернион

Кватернион строится из оси и половины угла; четыре числа без особенностей хранят ориентацию в программах.

$$\mathbf{e} = (e_0;\, e_1, e_2, e_3) = \left(\cos\frac{\alpha}{2};\ \mathbf{k}\sin\frac{\alpha}{2}\right), \qquad e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1$$

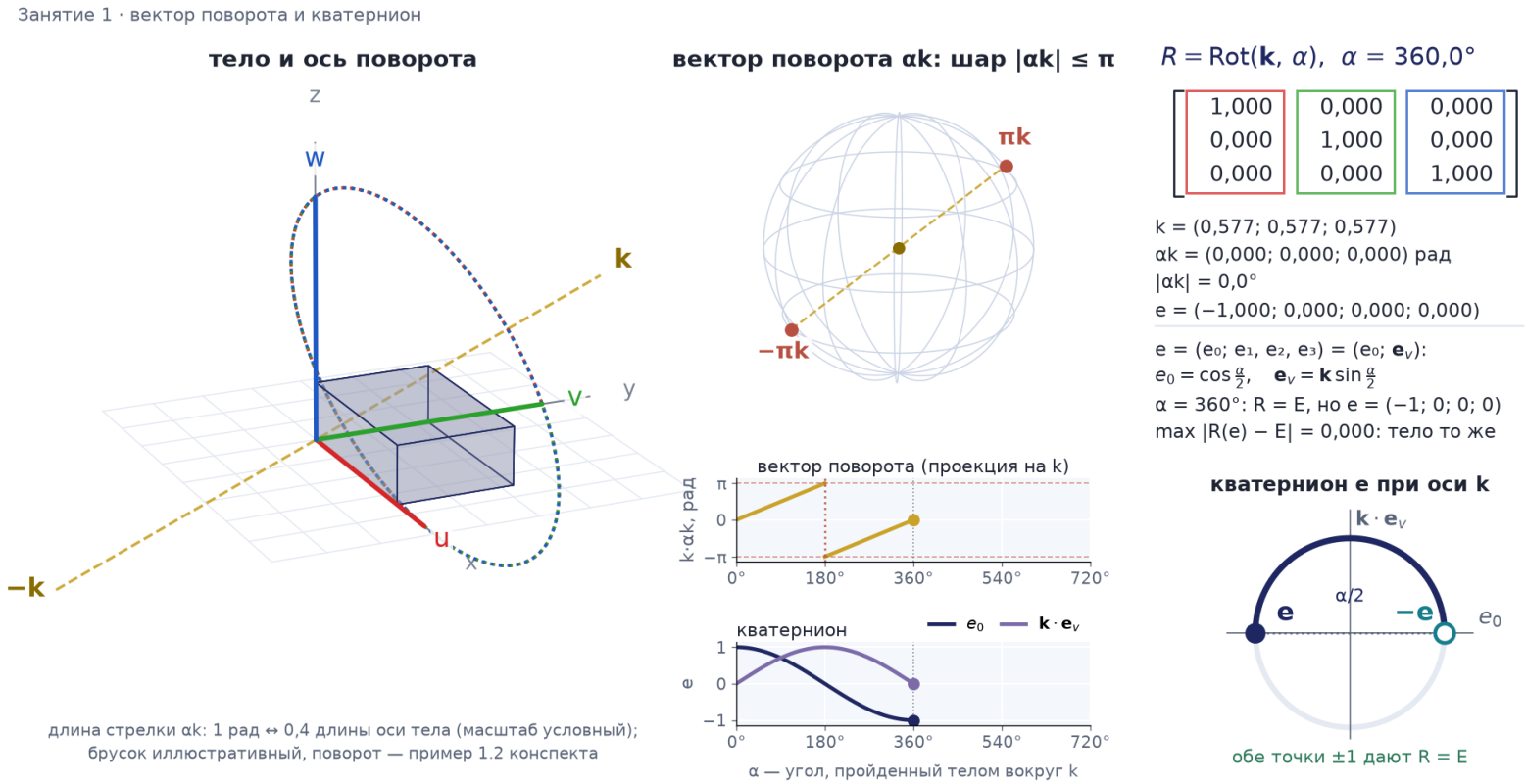
$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \left(a_0 b_0 - \mathbf{a}_v \cdot \mathbf{b}_v;\ a_0\mathbf{b}_v + b_0\mathbf{a}_v + \mathbf{a}_v \times \mathbf{b}_v\right)$$

- e_0 — скалярная часть, (e_1, e_2, e_3) — векторная; a_v и b_v — векторные части сомножителей; крест в кружке — произведение кватернионов.
- Особых ориентаций нет; e и −e задают одну ориентацию (двойное покрытие), это важно при сравнении и интерполяции.
- Два поворота подряд дают произведение кватернионов в том же порядке, в каком перемножаются матрицы.
- Пример 1.2: (cos 45°; 0, 0, sin 45°), умноженный на (cos 45°; sin 45°, 0, 0), даёт (0,5; 0,5; 0,5; 0,5) — поворот на 120°.

Порядок компонент различается: у контроллеров ABB скалярная часть первая, в ROS 2 и в библиотеке scipy — последняя. Подробно кватернион разбирается на лекции 7.

4 Вектор поворота и кватернион за полный оборот

Будем поворачивать тело вокруг одной оси всё дальше и следить за вектором поворота и за кватернионом.



При α = 360° тело вернулось, R = E, а кватернион стал −1: e и −e задают одну ориентацию.

Вектор поворота αk растёт до πk и при 180° скачком переходит в −πk. Кватернион меняется гладко, но после 360° равен (−1; 0; 0; 0): e и −e задают одну ориентацию.

4 Сравнение способов описать ориентацию

Сведём способы в одну таблицу: сколько чисел, где они вырождаются и кто ими пользуется.

Способ	Чисел	Особые ориентации и неоднозначности	Где применяют
Матрица поворота R	9, шесть условий	Нет	Внутри программ и во всех выкладках курса
Углы Эйлера ZYZ (φ, θ, ψ)	3	$\sin\theta = 0$, то есть $\theta = 0$ и $\theta = \pi$; две тройки на одну R	Сферическая кисть, учебник
Углы 3-2-1 (рыскание, тангаж, крен)	3	Тангаж ±90°; две тройки на одну R	Ввод человеком, пульты KUKA и FANUC, авиация
Ось и угол (k, α), вектор поворота αk	4 или 3	При $\alpha = 0$ ось не определена; при $\alpha = \pi$ векторы $\pm\pi$k совпадают	Роботы UR; ошибка ориентации (лекции 2–4)
Единичный кватернион e	4, одна нормировка	Нет; e и −e — одна ориентация	ROS 2, контроллеры ABB, полётные контроллеры

4 Где это в реальной системе: одна ориентация в шести записях

Одну ориентацию $R = R_{z,30^\circ} R_{y,20^\circ} R_{x,10^\circ}$ системы записывают по-разному; пересчёт всегда идёт через матрицу R.

Система	Как записана ориентация	Числа для этой R
KUKA	Углы A, B, C: вокруг z, затем новой y, затем новой x	A = 30°, B = 20°, C = 10°
FANUC	Углы W, P, R: вокруг неподвижных x, затем y, затем z	W = 10°, P = 20°, R = 30°
Universal Robots	Вектор поворота (rx, ry, rz) в радианах	(0,0775; 0,3849; 0,4865), угол 35,82°
ABB	Кватернион q1…q4, скалярная часть первая	(0,9515; 0,0381; 0,1893; 0,2393)
ROS 2, scipy	Кватернион (x, y, z, w), скалярная часть последняя	(0,0381; 0,1893; 0,2393; 0,9515)
Учебник	Углы Эйлера ZYZ (φ, θ, ψ)	(2,73°; 22,27°; 25,51°)

Записи KUKA и FANUC содержат одни и те же три числа в обратном порядке — это тождество «подвижные оси в прямом порядке равны неподвижным в обратном». Имена переменных конкретного контроллера сверяют по документации производителя.

? Кейс: кватернион из ROS 2 в контроллер ABB

Система зрения на ROS 2 передала ориентацию детали кватернионом (0,0381; 0,1893; 0,2393; 0,9515). Наладчик вписал эти четыре числа в точку робота ABB в том же порядке. Что получится?

- **A** Та же ориентация: кватернион не зависит от порядка записи
- **B** Другая ориентация: ABB читает первое число как скалярную часть, ошибка около 143°
- **C** Контроллер откажется работать: кватернион не нормирован

Кейс: кватернион из ROS 2 в контроллер ABB

Система зрения на ROS 2 передала ориентацию детали кватернионом (0,0381; 0,1893; 0,2393; 0,9515). Наладчик вписал эти четыре числа в точку робота ABB в том же порядке. Что получится?

- **A** Та же ориентация: кватернион не зависит от порядка записи
- **B** Другая ориентация: ABB читает первое число как скалярную часть, ошибка около 143°
- **C** Контроллер откажется работать: кватернион не нормирован

ОТВЕТ

Вариант B. В ROS 2 скалярная часть последняя, у ABB — первая. ABB поймёт поворот на 175,6° почти вокруг оси z; от нужной ориентации он отличается на 143°.

4 Что нужно помнить из первой части

Перед перерывом соберём главное о матрице поворота и о способах описать ориентацию.

- Столбцы матрицы поворота — оси тела в неподвижной системе; $R^{-1} = R^{T}$, $\det R = +1$, независимых параметров три.
- Поворот вокруг подвижной оси дописывается справа, вокруг неподвижной — слева; это следует из смыслов матрицы, а не заучивается.
- У любой тройки углов есть особые ориентации: у ZYZ это $\theta = 0$ и $\theta = \pi$, у углов 3-2-1 — тангаж $\pm 90°$; рядом с ними углы меняются скачком.
- Ось и угол, вектор поворота и кватернион описывают ту же ориентацию; у кватерниона нет особых ориентаций, но e и $-e$ совпадают.
- Пересчёт между записями контроллеров всегда идёт через матрицу R; самая частая ошибка — порядок компонент кватерниона.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы описали ориентацию тела. После перерыва добавим перенос, свяжем цепочку систем координат и расставим системы на звеньях робота.

ЧАСТЬ 2

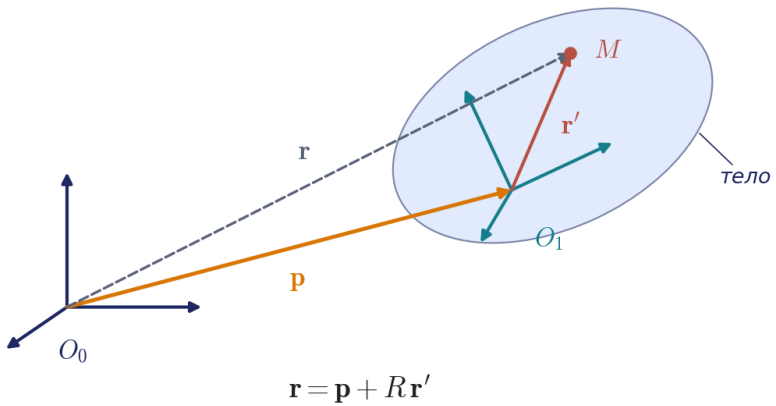
Однородные преобразования и системы координат звеньев

В первой части мы описали ориентацию тела матрицей, углами и кватернионом; теперь добавим перенос, решим задачу с камерой и построим системы Денавита — Хартенберга.

5 Однородные координаты и однородная матрица

Матрица поворота описывает только ориентацию; чтобы учесть сдвиг начала системы, перейдём к матрицам 4×4.

Положение тела = перенос + поворот



$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}'$$

Однородная матрица T

обратная: R^{T}, $-R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$

обращать численно не нужно

точка $(x, y, z, 1)$:
поворот и перенос

направление $(x, y, z, 0)$:
только поворот

- В общем случае r = p + R r′: начало системы тела сдвинуто на p, и из-за этого слагаемого композиция движений громоздка.
- Припишем к координатам точки четвёртую, равную единице: тогда поворот и перенос объединяются в одну матрицу T размером 4×4.
- Точка (x, y, z, 1) поворачивается и переносится; направление (x, y, z, 0) — ось инструмента, нормаль — только поворачивается.
- В матрице 16 элементов при 6 независимых параметрах, но композиция движений становится обычным произведением матриц.

$$\boldsymbol{\rho} = T\,\boldsymbol{\rho}', \qquad T = \begin{bmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 Запись позы ${}^{A}T_{B}$ и правило сокращения индексов

В цепочке из нескольких тел систему отсчёта пишут слева сверху, а систему самого тела — справа снизу.

$$ {}^{A}T_{B} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_{B} & {}^{A}\mathbf{p}_{B} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\rho}_{A} = {}^{A}T_{B}\,\boldsymbol{\rho}_{B} $$

$$ {}^{A}T_{C} = {}^{A}T_{B}\,{}^{B}T_{C}, \qquad \left({}^{A}T_{B}\right)^{-1} = {}^{B}T_{A}, \qquad T_{i} = {}^{0}T_{i} $$

- ${}^{A}T_{B}$ читается «поза системы B в системе A»: столбцы ${}^{A}R_{B}$ — оси B в осях A, вектор ${}^{A}p_{B}$ — начало B в осях A.
- У однородной матрицы те же три смысла, что у R: поза тела, пересчёт координат точки и оператор движения.
- Внутренние индексы произведения должны совпадать, иначе формула записана с ошибкой; позу в базе 0 пишут коротко: T_{i}.
- В ROS 2 вызов lookupTransform(target, source) библиотеки tf2 возвращает позу системы source в системе target.

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике однородные матрицы пишутся без указания систем; в курсе в цепочках тел используется запись ${}^{A}T_{B}$.

5 Обратная матрица и композиция

Обращать матрицу 4×4 численно не нужно, а позу конца цепочки даёт одно произведение.

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^{\mathrm{T}} & -R^{\mathrm{T}}\mathbf{p} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

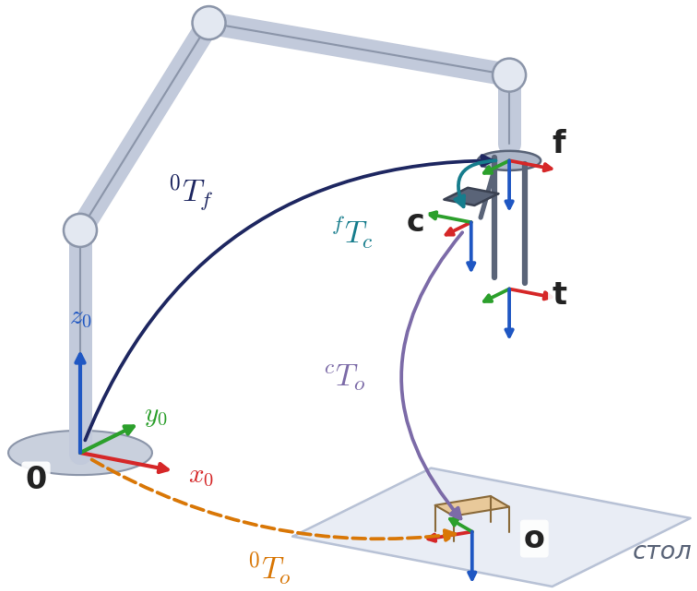
$$T_n = {}^0T_n = A_1 A_2 \cdots A_n, \qquad A_i = {}^{i-1}T_i$$

- Из r = p + R r′ следует r′ = R^{T}r − R^{T}p: блок поворота транспонируется, а −R^{T}p — начало старой системы в осях новой.
- A_i — переход от системы тела i к системе тела i − 1; T_n — поза n-го тела в базовой системе 0.
- Правило порядка то же, что у поворотов: преобразование, заданное в подвижной системе, умножается справа.
- Пример 1.3: точка (0, 0, −10, 1) переходит в (0, 20, 5, 1), а направление (0, 0, −10, 0) — в (0, 10, 0, 0), без переноса.

Пример 1.3 подробно разобран в конспекте и в ноутбуке; у Зенкевича и Ющенко это пример 1.8.

6 Пример 1.4: цепочка «база — фланец — камера — объект»

Вернёмся к задаче из начала занятия: правило сокращения индексов решает её одной строкой.



Откуда берётся каждая поза

^0T_f	прямая задача (лекция 2)
^fT_c	калибровка «рука — глаз»
^cT_o	система технического зрения
^fT_t	инструмент: 0,15 м по оси z_f

$$^0T_o = {}^0T_f\ {}^fT_c\ {}^cT_o$$

0 — база, f — фланец, c — камера,
o — объект, t — инструмент оси x y z

фланец (0,5; 0,1; 0,4) м, объект (0,52; −0,01; 0) м

Числа примера и все три матрицы — в конспекте, пример 1.4

- ^oT_f — поза фланца в базе: её вычисляет контроллер по углам сочленений, это прямая задача лекции 2.
- ^fT_c — поза камеры на фланце, её измеряют при наладке (калибровка «рука — глаз»); ^cT_o сообщает система зрения.
- Фланец в точке (0,5; 0,1; 0,4) м смотрит вниз; деталь видна в точке (0,03; −0,02; 0,35) камеры, а в базе она в (0,52; −0,01; 0).
- Чтобы схват с выносом 0,15 м взял деталь, фланец ведут в позу $^oT_o(^fT_t)^{-1}$ с положением (0,52; −0,01; 0,15) м.

6 Где это в реальной системе: системы инструмента, объекта и дерево tf2

Пример 1.4 объясняет, зачем в каждом контроллере есть отдельные системы координат инструмента и рабочего объекта.

Промышленные контроллеры

- Программа задаёт точки в системе рабочего объекта, а контроллер в каждом такте перемножает цепочку поз.
- У KUKA — системы инструмента и базы, у ABB — tooldata и wobjdata, у FANUC — инструмента и пользователя.
- У роботов UR инструмент задают характерной точкой инструмента и её позой относительно фланца.
- После замены инструмента заново измеряют одну матрицу ${}^{f}T_{t}$, а программу не переписывают.

ROS 2 и библиотека tf2

- Каждая система координат — узел дерева, каждая стрелка — однородная матрица от родителя к потомку.
- У робота UR дерево идёт от base_link через звенья руки к фланцу tool0, к нему крепят систему камеры.
- Постоянные стрелки берутся из описания робота URDF, переменные — из углов, которые публикует драйвер.
- По запросу tf2 перемножает матрицы вдоль пути между узлами: это и есть произведение $A_1A_2…A_N$.

? Кейс: неподвижная камера над столом

Камера висит над столом и смотрит вниз: её поза в базе — поворот $R_{x,180^\circ}$ и перенос (0,6; 0; 1,2) м. Камера видит деталь в точке (0,03; −0,02; 0,35) м своей системы. Где деталь в базе?

A (0,63; 0,02; 0,85) м

B (0,63; −0,02; 1,55) м

C (−0,57; 0,02; 0,85) м

Кейс: неподвижная камера над столом

Камера висит над столом и смотрит вниз: её поза в базе — поворот $R_{x,180°}$ и перенос (0,6; 0; 1,2) м. Камера видит деталь в точке (0,03; −0,02; 0,35) м своей системы. Где деталь в базе?

A (0,63; 0,02; 0,85) м

B (0,63; −0,02; 1,55) м

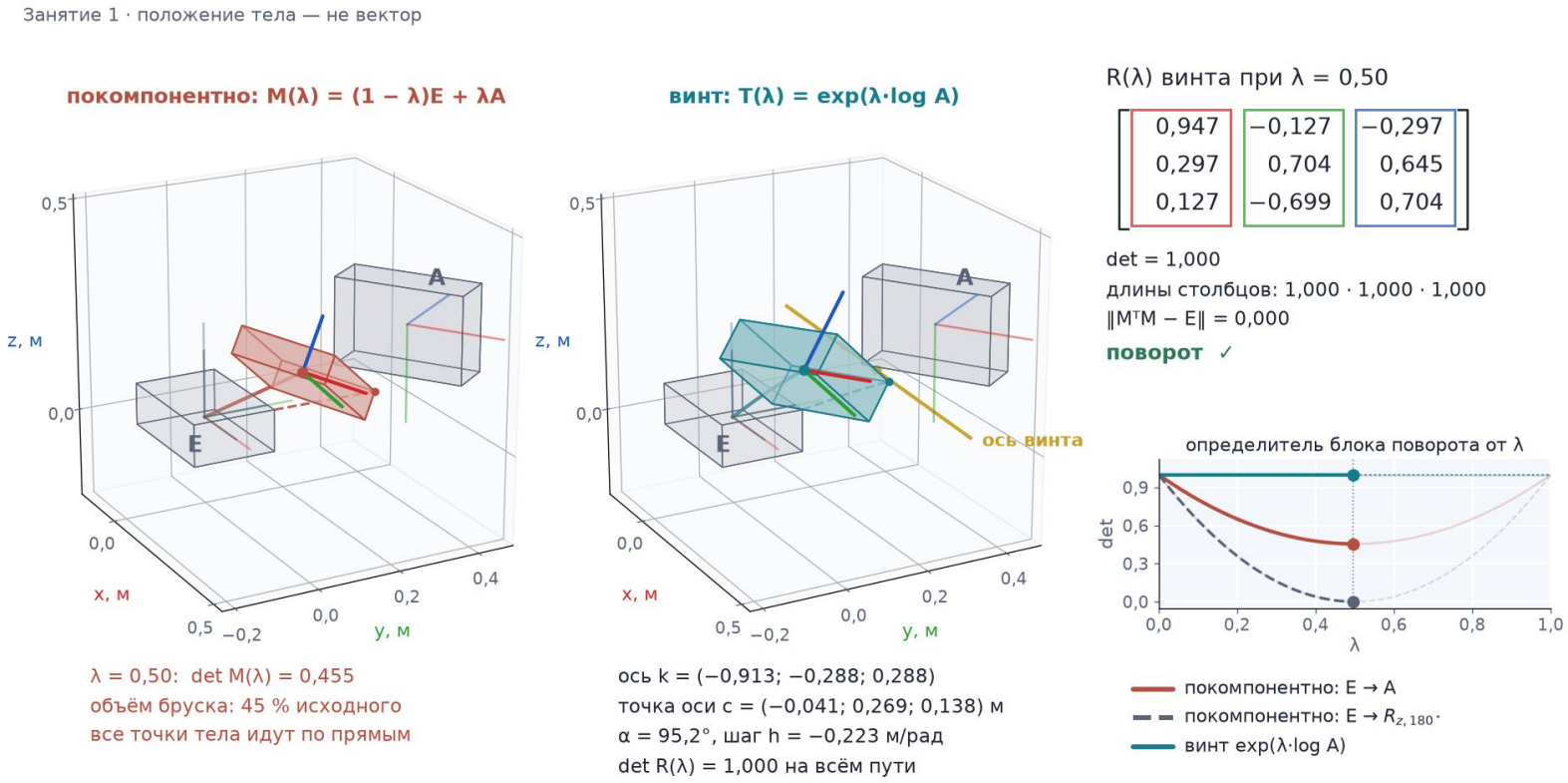
C (−0,57; 0,02; 0,85) м

ОТВЕТ

Вариант A: ${}^{o}p = {}^{o}T_{c}\ {}^{c}p$, поворот $R_{x,180°}$ меняет знаки y и z: (0,6 + 0,03; 0 + 0,02; 1,2 − 0,35). B — забыли поворот, C — взяли обратную матрицу.

6 Поза — не вектор: среднее двух поз и винт

Шесть чисел позы нельзя усреднять поэлементно: «среднее» двух поз сжимает тело, а движение по винту сохраняет его.



Ось k = (−0,913; −0,288; 0,288) через точку (−0,041; 0,269; 0,138) м, угол α = 95,2°, шаг h = −0,223 м/рад.

Слева поэлементное среднее поз E и A: при λ = 0,5 определитель 0,455, брусок сжат. Справа винт exp(λ·log A): определитель 1 на всём пути. Затем поворот по кратчайшей дуге против углов 3-2-1.

6 Почему поза — не вектор: группы SO(3) и SE(3)

Теперь можно точно объяснить фразу из начала занятия о том, что шесть чисел позы — не вектор.

- Матрицы поворота образуют группу поворотов SO(3), однородные матрицы — группу движений SE(3): произведение и обратная остаются в группе.
- Умножение в этих группах ассоциативно, но некоммутативно, а складывать позы нельзя: сумма двух матриц поворота — уже не поворот.
- Среднее E и поворота на 180° вокруг z равно diag(0, 0, 1) с нулевым определителем; среднее курсов 170° и −170° равно 0°, а не 180°.
- **Теорема Шаля**: любое перемещение твёрдого тела — винтовое, то есть поворот вокруг некоторой оси со сдвигом вдоль неё.
- Пример 1.3 — поворот на 90° вокруг прямой, параллельной x и проходящей через (0; 2,5; 7,5); на винтах построена формула лекции 2.

7 Положение звеньев манипулятора: матрицы T_i и A_i

Применим однородные матрицы к роботу: с каждым звеном свяжем систему координат и запишем его позу.

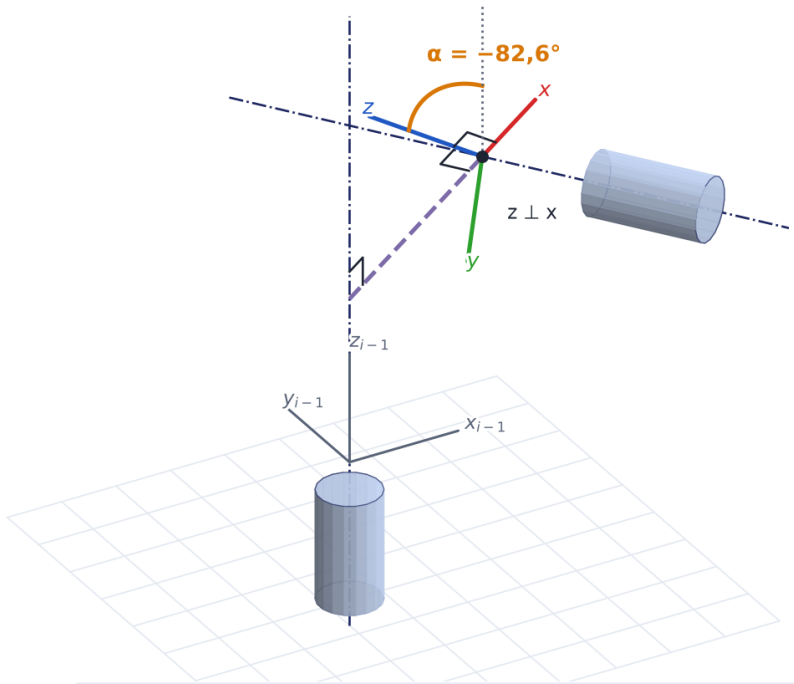
- С каждым звеном связана система $O_i\, x_i\, y_i\, z_i$, i = 0, 1, …, N; система неподвижного основания — базовая.
- T_i — поза звена i в базе: столбцы R_i — его оси, p_i — его начало; T_N описывает схват.
- A_i — переход от системы звена i к системе звена i − 1; эта матрица зависит от одной обобщённой координаты q_i.
- Произвольный выбор систем дал бы шесть параметров на звено; ДХ (1955) привязывает оси к осям сочленений и общим нормалям и оставляет четыре.
- Четырёх хватает: ось x_i перпендикулярна z_{i-1} и пересекает её; эти условия наложены на построение систем, а не на конструкцию робота.

$$T_i = {}^0T_i = \begin{bmatrix} R_i & \mathbf{p}_i \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_1 A_2 \cdots A_i = T_{i-1} A_i, \qquad T_0 = E$$

7 Системы Денавита — Хартенберга: четыре движения звена

Четыре параметра звена — четыре движения: поворот θ_i вокруг z_{i-1} и сдвиг d_i вдоль неё, сдвиг a_i вдоль x_i и поворот α_i вокруг неё.

Занятие 1 · четыре движения Денавита — Хартенберга



$$A_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(z, d_i) \cdot \text{Trans}(x, a_i) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

движение 4 из 4: поворот вокруг x

d_i, м	a_i, м	α_i	θ_i
0,300	0,500	−82,6°	35,0°

текущее произведение множителей (строки 1–3):

$$\begin{bmatrix} 0{,}819 & -0{,}073 & -0{,}569 & 0{,}410 \\ 0{,}574 & 0{,}105 & 0{,}812 & 0{,}287 \\ 0{,}000 & -0{,}992 & 0{,}128 & 0{,}300 \end{bmatrix}$$

α — поворот вокруг x_i до совпадения z с z_i.
x — ось поворота, поэтому z ⊥ x всё время:
x · z = 0,000

α = −82,6°

Параметры d, a, α, θ — демонстрация 7 ноутбука занятия 1;
матрицы — kinlib.Frame.from_dh; размеры цилиндров иллюстративные.

Ось x служит осью поворота, поэтому z всё время остаётся перпендикулярной x. Итог — матрица A_i.

Движения в подвижных осях переводят систему i − 1 в систему i; справа — текущее произведение множителей; в примере $\alpha_i = -90°$, а на стоп-кадре идёт четвёртое движение. Внутри пар множители переставляются, а Trans(x) раньше Rot(z) уводит начало на 0,30 м мимо O_i.

7 Алгоритм построения систем ДХ: от основания к схвату

Системы строятся рекуррентно, каждая опирается на предыдущую; здесь пять действий, полный список шагов — в конспекте.

1 — Оси z

z_0 — вдоль оси первого сочленения, z_i — вдоль оси $(i+1)$-го; ось схвата z_N — как z_{N-1}.

2 — Начала O_i

O_i — в точке пересечения z_{i-1} и z_i, а если её нет — на z_i, в основании общей нормали.

3 — Оси x

x_i — по общей нормали, вдоль $\pm(z_{i-1} \times z_i)$; при параллельных осях — одна из нормалей.

4 — Оси y

y_i достраивают до правой тройки; на схемах её обычно не рисуют.

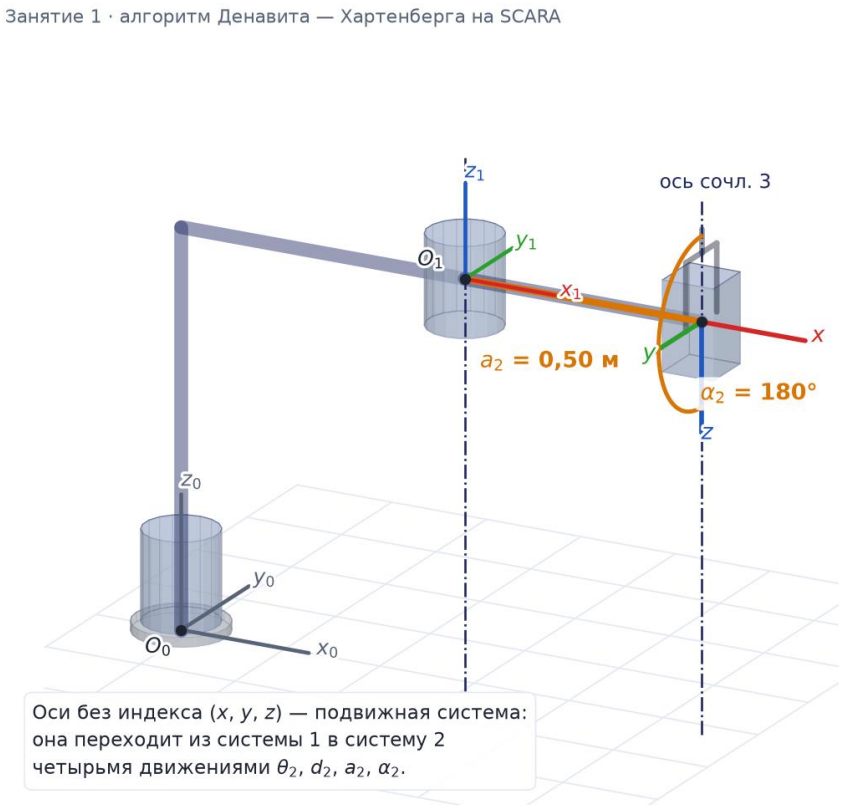
5 — Параметры

d_i, θ_i — вдоль и вокруг z_{i-1}; a_i, α_i — вдоль и вокруг x_i; знаки углов — по правому винту.

Переменная звена: $q_i = \theta_i$ у вращательного сочленения и $q_i = d_i$ у телескопического. При совпадающих осях x_i выбирают любой перпендикулярной z_i. Начало O_0 и ось x_0 выбирают произвольно; сравнивая две таблицы одного робота, их согласуют.

7 Алгоритм ДХ по шагам на схеме SCARA

Пройдём алгоритм на SCARA из примера решения домашнего задания 1: оси z, начала, оси x и строки таблицы.



Шаги 3–5 для i = 2: z_2, O_2, x_2

Ось z_2 — вдоль оси сочленения 3 (пиноли);
ось телескопического сочленения — через любую точку.

таблица ДХ примера (классическая форма)

i	d_i, м	a_i, м	α_i	θ_i	перем.
1	0,8	0,6	0°	q_1	q_1
2	0	0,5	180°	q_2	q_2

z_2 — вниз, по ходу пиноли;
$z_1 \parallel z_2$: нормаль на высоте руки, $d_2 = 0$;
$a_2 = 0{,}5$ м — длина нормали вдоль x_2;
поворот вокруг x_2, переводящий z_1 (вверх)
в z_2 (вниз): $\alpha_2 = 180°$;
$\theta_2 = q_2$.

Параметры — пример решения ДЗ1; позы — kinlib.RobotSerial,
ветви ОЗК — kinlib.ik2r; размеры цилиндров иллюстративные.

Ось z_1 смотрит вверх, а z_2 — вниз: совместить их может только поворот вокруг x_2 на $\alpha_2 = 180°$.

Оси сочленений параллельны, поэтому нормаль выбирают на высоте руки ($d_2 = 0$); ось z_2 смотрит вниз, отсюда $\alpha_2 = 180°$. В финале таблица с осью z_2 вверх даёт ту же точку схвата, но оси схвата повёрнуты на 180° вокруг x_3 (z_3 и z_3' противоположны).

7 Матрица перехода звена A_i

Четыре движения в подвижных осях совмещают систему i − 1 с i, поэтому множители идут слева направо.

$$A_i = \mathrm{Rot}(z,\theta_i)\,\mathrm{Trans}(z,d_i)\,\mathrm{Trans}(x,a_i)\,\mathrm{Rot}(x,\alpha_i) = \begin{bmatrix} c_i & -c_{\alpha_i}s_i & s_{\alpha_i}s_i & a_i c_i \\ s_i & c_{\alpha_i}c_i & -s_{\alpha_i}c_i & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $c_i = \cos\theta_i$, $s_i = \sin\theta_i$; c_{α_i}, s_{α_i} — косинус и синус α_i; Rot и Trans — элементарные поворот и сдвиг вдоль указанной оси.
- Переменная одна: $q_i = \theta_i$ у вращательного сочленения (d_i постоянно), $q_i = d_i$ у телескопического (θ_i постоянен).
- Проверка: при $a_1 = 1$ м, $d_1 = 0$, $\theta_1 = 30°$ последний столбец A_1 равен (0,866; 0,5; 0) — конец звена длиной 1 м.
- В учебнике угол тоже обозначен q_i: для телескопического звена с d = 0,5 это даёт строку (0,88; 0; 0,48; 0,18) вместо (1; 0; 0; 0,2).

Это формула (2.8) учебника. Внутри пар «поворот и сдвиг вдоль z» и «сдвиг и поворот вдоль x» множители перестановочны, между парами — нет.

7 Неоднозначности таблицы ДХ и как её проверить

Таблица параметров не единственна, и это нормально; важно отличать другую верную таблицу от ошибочной.

- Если оси z_{i-1} и z_i параллельны, общих нормалей бесконечно много; выбирают ту, что обнуляет d_i.
- Если оси пересекаются, $a_i = 0$, а x_i определена с точностью до знака; знак оси z_i меняет знак координаты q_i.
- Если нулевая конфигурация не совпадает с паспортной позой, вводят постоянные смещения θ_i (у телескопического — d_i).
- Модифицированную форму Крейга (с индексами a_{i-1}, α_{i-1}) с классической в одной таблице не смешивают.

Как проверять

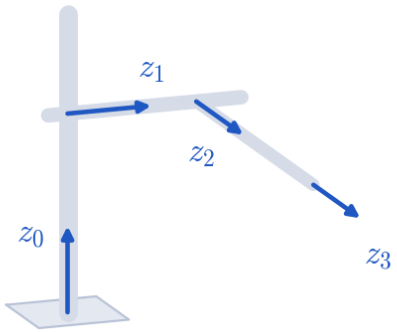
При общих базе $O_o x_o y_o z_o$ и системе схвата (точка и оси) верные таблицы дают одну позу; при общей лишь точке совпадёт только положение. Скрипт домашнего задания 1 проверяет таблицу по трём известным позам, остальные его проверки — лишь формулы.

8

Пример 1.6: декартов робот по шагам

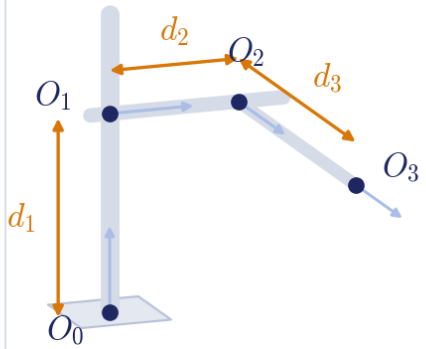
Разберём пространственный пример с постоянным углом $\theta_2 = 90°$: именно такой угол чаще всего забывают.

1. оси z_i



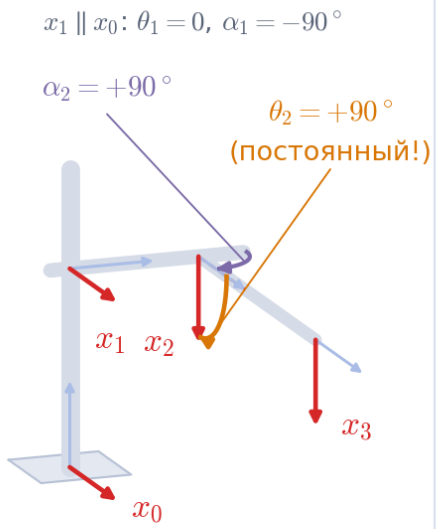
z_i — ось сочленения $i+1$

2. начала O_i



переменные d_1, d_2, d_3

3. оси x_i



$x_i \perp z_{i-1}$ и $x_i \perp z_i$

Таблица ДХ

i	d_i	a_i	α_i	θ_i
1	d_1	0	$-90°$	0
2	d_2	0	$90°$	$90°$
3	d_3	0	0	0

проверка расчётом:

$\mathbf{p}_3 = (d_3,\ d_2,\ d_1)$

при $d_1 = 0{,}3$, $d_2 = 0{,}2$, $d_3 = 0{,}5$:

$\mathbf{p}_3 = (0{,}5;\ 0{,}2;\ 0{,}3)$

- Схема ППП: каретка поднимается на d_1, ползун сдвигается вбок на d_2, рука выдвигается вперёд на d_3; оси попарно перпендикулярны.
- Ось x_1 смотрит вперёд, x_2 — вниз, поэтому $\theta_2 = +90°$; угол постоянный, потому что второе сочленение телескопическое.
- Проверка по очевидной позе: $p_3 = (d_3, d_2, d_1)$; при $d_1 = 0{,}3$, $d_2 = 0{,}2$, $d_3 = 0{,}5$ м схват в точке (0,5; 0,2; 0,3) м.
- Забыв $\theta_2 = 90°$, получим $p_3 = (0, d_2, d_1 + d_3)$: рука «едет» вверх, хотя все формулы по такой таблице согласованы.

? Как думаете?

Два студента построили системы ДХ для одного и того же манипулятора и получили разные таблицы параметров. Кто-то из них ошибся?

A Да: таблица параметров единственна

B Не обязательно: при общих базе и системе схвата нужно сравнить позу схвата в нескольких конфигурациях

C Нет: любая таблица из четырёх столбцов правильна

? Как думаете?

Два студента построили системы ДХ для одного и того же манипулятора и получили разные таблицы параметров. Кто-то из них ошибся?

A Да: таблица параметров единственна

B Не обязательно: при общих базе и системе схвата нужно сравнить позу схвата в нескольких конфигурациях

C Нет: любая таблица из четырёх столбцов правильна

ОТВЕТ

Вариант B. Выбор знаков осей и нормалей неоднозначен: таблицы могут различаться знаками α_i и сдвигами θ_i. Критерий — одна поза схвата при общих базе и системе схвата (точка и направления осей).

8 PUMA и UR5e: две архитектуры 6R по таблицам ДХ

У шестиосевых роботов конструкция видна прямо по таблице; сравним пример учебника и сквозной робот курса.

Звено i	PUMA (пример учебника): d_i; a_i; α_i	UR5e (паспорт производителя): d_i; a_i, м; α_i
1	0; 0; −90°	0,1625; 0; 90°
2	d_2; a_2; 0	0; −0,425; 0
3	0; a_3; 90°	0; −0,3922; 0
4	d_4; 0; −90°	0,1333; 0; 90°
5	0; 0; 90°	0,0997; 0; −90°
6	d_6; 0; 0	0,0996; 0; 0

У обоих роботов $\theta_i = q_i$. У PUMA $\alpha_2 = 0$ (оси 2 и 3 параллельны), $a_4 = a_5 = 0$ и $d_5 = 0$ (оси 4–6 пересекаются в центре кисти). У UR5e оси 2, 3, 4 параллельны, а $d_5 \neq 0$, поэтому сферической кисти нет. Таблица UR5e — по данным Universal Robots.

8 Пример 1.8: нулевая поза UR5e

Простейшая проверка любой реализации прямой задачи — позы, в которых положение фланца видно без вычислений.



При q = 0 рука вытянута горизонтально вдоль $-x_0$, и фланец находится в точке $(a_2 + a_3; -(d_4 + d_6); d_1 - d_5) = (-0{,}8172; -0{,}2329; 0{,}0628)$ м. При q = (0, −90°, 0, −90°, 0, 0) рука стоит вертикально, фланец на высоте $d_1 - a_2 - a_3 + d_5 = 1{,}0794$ м. Отрицательные a_2 и a_3 означают, что оси x_2 и x_3 направлены от следующего сочленения к предыдущему.

8 ДХ в современной практике: нуль контроллера, URDF, калибровка

Аппарат лекции — однородные матрицы, ДХ — соглашение о системах, а реальный робот отличается от паспорта.

Паспорт и описание робота

- Universal Robots публикует для своих роботов номинальные таблицы ДХ в классической форме.
- Нуль таблицы не обязан совпадать с нулём пульта; знак и смещение (формула ниже) находят по 2–3 позам.
- В формате URDF у сочленения есть постоянное преобразование origin и ось axis, без правил ДХ.
- Строка ДХ даёт origin следующего сочленения: для звена 1 UR5e это xyz = 0 0 0.1625, rpy = 1.5708 0 0.

$$q_i^{\mathrm{ctrl}} = \pm q_i + q_i^0$$

Калибровка и точность

- Размеры каждого экземпляра немного отличаются от чертежа; UR калибрует роботы на заводе и хранит поправки.
- Пакет ur_calibration драйвера ROS 2 переносит поправки в описание; без них ошибка порядка сантиметров.
- ISO 9283 различает повторяемость позы (у UR5e ±0,03 мм) и точность позы; без калибровки точность хуже.
- При почти параллельных осях малый перекос даёт скачок d_i, поэтому калибруют по модификации Хаяти.

9 Что дальше: ноутбук, домашние задания, лекция 2

Закрепить материал помогут десять демонстраций в ноутбуке и первое домашнее задание, которое выдаётся сегодня.

- Ноутбук Демо_Занятие_01_преобразования: 10 демонстраций на kinlib; вживую показаны № 3, 4, 6, 8, 9, остальные — для самостоятельной работы.
- Домашнее задание 1: системы координат и таблица ДХ для своей схемы; методика и пример решения на SCARA — в репозитории курса.
- Скрипт самопроверки сначала сверяет таблицу по трём очевидным позам; проверки формул ошибку в таблице не ловят.
- Домашнее задание 2 потребует перехода «паспорт робота — таблица ДХ — нули сочленений в симуляторе».
- Лекция 2: произведение матриц A_i решает прямую задачу о положении; затем рабочая зона и обратная задача.

$$T_N(\mathbf{q}) = A_1(q_1)\,A_2(q_2)\cdots A_N(q_N)$$

Выводы

1. Конфигурация манипулятора — вектор q; поза схвата — шесть чисел, но не вектор: повороты некоммутативны.
2. Столбцы матрицы поворота — оси тела; $R^{-1} = R^{T}$; подвижные оси — справа, неподвижные — слева.
3. У троек углов есть особые ориентации (ZYZ: $\theta = 0$ и π; 3-2-1: тангаж $\pm 90°$); у кватерниона их нет.
4. Однородная матрица 4×4 объединяет поворот и перенос; обратная выписывается без вычислений.
5. Запись ${}^{A}T_{B}$ превращает цепочку «база — фланец — камера — объект» в одно произведение матриц.
6. Метод ДХ оставляет четыре параметра на звено: d_i, a_i, θ_i, α_i; переменная q_i — это θ_i или d_i.
7. Таблица ДХ не единственна: при общих базе и системе схвата верные таблицы дают одну позу; её проверяют по известным позам.

Вопросы для самопроверки

1. Сколько звеньев у манипулятора с N степенями подвижности? Что такое пространство конфигураций?

2. Что стоит в столбцах матрицы поворота? Назовите три смысла матрицы поворота.

3. Выведите правило порядка умножения при поворотах вокруг подвижных и неподвижных осей.

4. При каких ориентациях вырождаются углы Эйлера ZYZ и углы 3-2-1? Что остаётся различимым?

5. Как найти ось и угол по матрице поворота? Почему e и −e задают одну ориентацию?

6. Выведите обратную однородную матрицу. Чем действие T на точку отличается от действия на направление?

7. Кейс: камера неподвижна над столом. Как найти позу объекта в базе и позу базы в системе камеры?

8. Перечислите шаги алгоритма ДХ. Какой параметр переменный у вращательного и у телескопического сочленения?

9. Кейс: в таблице декартова робота забыт $\theta_2 = 90°$. Какая проверка найдёт ошибку?

10. Чем таблица UR5e отличается от таблицы PUMA и что это говорит о кисти робота?